M03 - Analisis Data Cleaning, Tren, dan Regresi Linier

1. Audit data

Dataset raw memiliki 15.734 baris. Setelah Remove Duplicates berdasarkan Transaction_ID, baris menjadi 15.712. Channel distandardisasi menjadi Toko, Online, dan WhatsApp; format tanggal campuran diparse eksplisit; Unit_Price dan Discount_Pct dikonversi ke numeric. Satisfaction_Score memiliki 282 nilai null dan tetap dipertahankan sebagai null.

2. Cleaning dan quality gate

Checkpoint	Hasil benchmark
Rows setelah de-dup	15.712
Channel	3 kategori: Toko, Online, WhatsApp
Transaction_Date_Clean	Date; 0 error
Unit_Price	Decimal Number
Discount_Pct	Decimal Number; 7% = 0,07
Satisfaction_Score	282 null, dipertahankan
Month_Index	1-32
Jumlah bulan	32

3. Tren penjualan

Line chart wajib memuat 32 bulan dari Januari 2024 sampai Agustus 2026. Benchmark modul menyebut Januari 2024 sekitar Rp37,66 juta dan Agustus 2026 sekitar Rp43,38 juta. Pola bulanan naik-turun sehingga arah umum perlu dibaca bersama hasil regresi, bukan dari dua titik saja.

4. Regresi LINESTX

Output	Nilai sekitar	Interpretasi
Slope1	Rp190.528 per bulan	Garis linear memiliki arah positif.
Intercept	Rp41,71 juta	Parameter matematis ketika Month_Index=0; bukan makna bisnis utama.
R^2	0,048	Sekitar 4,8% variasi penjualan bulanan dijelaskan oleh tren waktu linear sederhana.

5. Interpretasi

Slope positif menunjukkan kecenderungan naik sekitar Rp190 ribu per kenaikan satu indeks bulan. Namun R^2 sekitar 0,048 sangat rendah. Artinya garis waktu linear hanya menjelaskan bagian kecil variasi total penjualan; sebagian besar variasi kemungkinan berkaitan dengan pola musiman, promosi, perbedaan cabang, produk, perilaku pelanggan, atau faktor lain yang tidak dimasukkan.

6. Keterbatasan

- Model hanya memakai Month_Index sebagai satu prediktor.
- R^2 rendah sehingga pola linear menjelaskan bagian kecil variasi penjualan.
- Musiman dan lonjakan tertentu belum dimodelkan secara eksplisit.

• Promosi, kategori produk, branch mix, harga, dan faktor operasional belum dimasukkan.

• Dataset bersifat simulasi pembelajaran; tidak boleh digeneralisasi sebagai kondisi perusahaan nyata.

• Tren/korelasi waktu tidak membuktikan kausalitas.

Catatan verifikasi

Memo ini disusun dari benchmark yang tertulis pada panduan. Sebelum dikumpulkan, cocokkan angka dengan hasil PBIX Anda dan ganti/sertakan screenshot asli dari Power BI.